

TV szolgáltatók

Helyi TV szolgáltatók egy hosszú útszakasz mentén kábeltévé szolgáltatást működtetnek. Mindegyikről tudjuk, hogy jelenleg egy adott sorszámú háztól kezdve egy adott sorszámú házig nyújt szolgáltatást minden egyes házban.

Egy új versenyjogi rendelet alapján lennie kell legalább K olyan háznak, ahol mindegyikük szolgáltatása elérhető. Ezért összeültek a szolgáltatók, hogy együtt kiválasszák ezt a K házat és ennek megfelelően kiterjesszék a szolgáltatásukat. Ha egy szolgáltató jelenleg az $[A; B]$ intervallumon szolgáltat, akkor 1 petáért az $[A-1; B]$ vagy az $[A; B+1]$ intervallumra tud terjeszkedni.

Írj programot, ami meghatározza, hogy minimálisan összesen hány petáért tudják teljesíteni a rendelet szabályait!

Bemenet

A standard bemenet első sorában rendre a szolgáltatók száma és K értéke található ($1 \leq K \leq N \leq 10^5$). A következő N sor az egyes tévészolgáltatókhoz tartozó első és utolsó ház sorszámát tartalmazza, ahol a szolgáltatásuk jelenleg elérhető ($1 \leq L_i \leq R_i \leq 10^9$).

Kimenet

A standard kimenetre a minimálisan szükséges petákmennyiség kerüljön!

Példa

Bemenet	Kimenet
4 2 4 2 1 2 2 3 3 4 4 5	4

Korlátok

Időlimit: 0.9 mp.

Memórialimit: 64 MB

Pontozás

A pontszám 30%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $N \leq 1000$ és $L_i, R_i \leq 10^6$.

A pontszám további 30%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $L_i, R_i \leq 10^6$.